武汉大学 2020—2021 学年度第 一 学期

《数学物理方法》期中试题评分参考

一、（本题 40 分）计算下列各题

1、（本题 10 分）

解：$f(z)=e^{i\frac{1}{z}}=e^{i\frac{x-iy}{x^2+y^2}}=e^{\frac{y+ix}{x^2+y^2}}$ （5 分）

$|f(z)|=e^{\frac{y}{x^2+y^2}}$；$\mathrm{Im}\, f(z)=e^{\frac{y}{x^2+y^2}}\sin(\frac{x}{x^2+y^2})$ （5 分）

2、（本题 10 分）

解：$f(z)=\sqrt[4]{z}=\sqrt{|z|}e^{i(\frac{\arg z+2k\pi}{4})}\quad(k=0,1,2,3)$

因为 $f(1)=\sqrt[4]{1}=e^{i\frac{2k\pi}{4}}=\begin{cases}1 & (k=0)\\ i & (k=1)\\ -1 & (k=2)\\ -i & (k=3)\end{cases}$，故对应 $k=1$ 分支 （5 分）

$f(i)=\sqrt[4]{i}=e^{i(\frac{\pi/2+2k\pi}{4})}=e^{i\frac{5\pi}{8}}\quad(k=1)$ （5 分）

3、（本题 10 分）

解：1） 由 $\nabla^2 u(x,y)=0$，得到 $k=-1$ （3 分）

2） $f(z)=(1-i)z^2+c$ （7 分）

4、（本题 10 分）

解：$F(\omega)=\int_{-\infty}^{\infty}f(t)e^{-j\omega t}dt=\int_0^{\pi/2}\cos x e^{-j\omega t}dt$ （3 分）

$=\frac{j\omega}{(1-\omega^2)}+\frac{1}{(1-\omega^2)}e^{-j\omega\frac{\pi}{2}}$ （7 分）

二、（本题 10 分）

解：1、积分路径 C：$|z|=1$ 的上半圆周，其参数方程为

$z=z(\theta)=e^{i\theta}\quad 0\le\theta\le\pi$，则

$$\int_C (|z|+e^{iz})dz = \int_{\pi}^{0} de^{i\theta} + \int_{-1}^{1} e^{iz}dz = 2+\frac{e^{i}-e^{-i}}{i} = 2+2\sin 1 \quad \text{（6 分）}$$

2、C 为 $|z|=2$ 的单位圆周，则

$$\int_C (|z|+e^{iz})dz = \int_{|z|=2} (2+e^{iz})dz = 0 \quad \text{（4 分）}$$

三、**（本题 10 分）**

解：1）在 x 轴上的投影和为 $X = 1+\frac{1}{2}\cos\alpha+\frac{1}{2^2}\cos 2\alpha+\cdots+\frac{1}{2^n}\cos n\alpha+\cdots$ **（1 分）**

在 y 轴上的投影和为 $Y = \frac{1}{2}\sin\alpha+\frac{1}{2^2}\sin 2\alpha+\cdots+\frac{1}{2^n}\sin n\alpha+\cdots$ **（1 分）**

$$X+iY = 1+\frac{1}{2}e^{i\alpha}+\cdots+(\frac{1}{2}e^{i\alpha})^n+\cdots = \frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{i\alpha}} \quad \text{（2 分）}$$

距离出发原点的距离为 $|X+iY| = \left|\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{i\alpha}}\right|$ **（1 分）**

2) $\left|\frac{1}{1-\frac{1}{2}e^{i\alpha}}-\frac{4}{3}\right| = \frac{2}{3}\left|\frac{(2e^{i\alpha}-1)}{(2-e^{i\alpha})}\right|$ **（2 分）**

$$\left|\frac{(2e^{i\alpha}-1)}{(2-e^{i\alpha})}\right| = \left|\frac{(2e^{i\alpha}-1)(2-\overline{e^{i\alpha}})}{(2-e^{i\alpha})(2-\overline{e^{i\alpha}})}\right| = \left|\frac{(2e^{i\alpha}-1)(2-\overline{e^{i\alpha}})}{(5-4\cos\alpha)}\right|$$

$$= \left|\frac{(5\cos\alpha-4+i3\sin\alpha)}{(5-4\cos\alpha)}\right| = 1 \quad \text{（3 分）}$$

四、（本题 10 分）

解：**1、** 1) $0<|z-1|<1$,

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)z} = \frac{1}{(z-1)} - \frac{1}{z} = \frac{1}{z-1} - \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^n$$

$$f(z) = \frac{1}{(z-1)z} = \frac{1}{(z-1)}\frac{1}{1+(z-1)} = \frac{1}{(z-1)}\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n(z-1)^n \quad \text{（2 分）}$$

2) $1<|z|<\infty$

$$f(z)=\frac{1}{(z-1)}-\frac{1}{z}=\frac{1}{z}\frac{1}{(1-1/z)}-\frac{1}{z}=\frac{1}{z}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{z})^n-\frac{1}{z}$$

$$f(z)=\frac{1}{(z-1)z}=\frac{1}{z^2}\frac{1}{(1-1/z)}=\frac{1}{z^2}\sum_{n=0}^{\infty}(\frac{1}{z})^n$$ （3 分）

2、$z=0,z=1$ 是一阶极点，$z=\infty$ 是可去奇点 （2 分）

$$\mathrm{Res}[f(z),0]=\lim_{z\to 0}[z\frac{1}{z(z-1)}]=-1$$ （1 分）

$$\mathrm{Res}[f(z),1]=\lim_{z\to 1}[(z-1)\frac{1}{z(z-1)}]=1$$ （1 分）

$$\mathrm{Res}[f(z),\infty]=0$$ （1 分）

五、（本题 15 分）注意：本题中不讨论 $a<0$ 和 $a=0$ 的情况不扣分。

解：**1、** $I(a)=\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{x^2+a^2}dx=\mathrm{Re}\{\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ix}}{x^2+a^2}dx\}$ （2 分）

$$\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ix}}{x^2+a^2}dx=2\pi i\,\mathrm{Res}[\frac{e^{iz}}{z^2+a^2},ai]=\frac{\pi e^{-a}}{a}$$ （5 分）

$$I(a)=\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{x^2+a^2}dx=\mathrm{Re}\{\frac{1}{2}\int_{-\infty}^{\infty}\frac{e^{ix}}{x^2+a^2}dx\}=\frac{\pi e^{-a}}{2a}$$ （1 分）

2、 **方法一：** $\frac{dI(a)}{da}=-\int_0^{\infty}\frac{2a\cos x}{(x^2+a^2)^2}dx=\frac{\pi}{2}(\frac{-ae^{-a}-e^{-a}}{a^2})$ （4 分）

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{(x^2+1)^2}dx=\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{x^2+1}dx=\frac{\pi e^{-1}}{2}$$ （3 分）

方法二： $\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{(x^2+1)^2}dx=\frac{1}{2}2\pi i\,\mathrm{Res}[\frac{e^{iz}}{(z^2+1)^2},i]$

$$=\pi i\lim_{z\to i}\frac{d}{dz}[(z-i)^2\frac{e^{iz}}{(z^2+1)^2}]=\pi i\lim_{z\to i}\frac{(z+i)ie^{iz}-2e^{iz}}{(z+i)^3}=\frac{\pi e^{-1}}{2}$$ （5 分）

$$\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{(x^2+1)^2}dx=\int_0^{\infty}\frac{\cos x}{x^2+1}dx=\frac{\pi e^{-1}}{2}$$ （2 分）

六、（本题 15 分）

解：**1、（10 分）** 设 $\mathscr{L}[y(t)]=Y(p)$，$\mathscr{L}[f(t)]=F(p)$，对微分方程两边取 LT，有

$$p^2Y(p)+3pY(p)+2Y(p)=F(p) \qquad \text{（2 分）}$$

整理化简得到 $$Y(p)=\frac{F(p)}{(p+2)(p+1)}=\frac{F(p)}{(p+1)}-\frac{F(p)}{(p+2)} \qquad \text{（2 分）}$$

1）当 $f(t)=\delta(t)$，有 $F(p)=1$ （1 分）

$$Y(p)=\frac{1}{(p+2)(p+1)}=\frac{1}{(p+1)}-\frac{1}{(p+2)}$$

$$y(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y(p)]=\mathscr{L}^{-1}[\frac{1}{(p+1)}-\frac{1}{(p+2)}]=e^{-t}-e^{-2t} \qquad \text{（2 分）}$$

当 $f(t)=1$，有 $F(p)=\frac{1}{p}$ （1 分）

$$Y(p)=\frac{1}{p(p+1)}-\frac{1}{p(p+2)}=[\frac{1}{p}-\frac{1}{(p+1)}]-\frac{1}{2}[\frac{1}{p}-\frac{2}{(p+2)}]$$

$$y(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y(p)]=\mathscr{L}^{-1}[\frac{1}{2p}-\frac{1}{(p+1)}+\frac{1}{(p+2)}]=\frac{1}{2}-e^{-t}+e^{-2t} \qquad \text{（2 分）}$$

2、（5 分） $y(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y(p)]=\mathscr{L}^{-1}[\frac{F(p)}{(p+1)}-\frac{F(p)}{(p+2)}]=f(t)*[e^{-t}-e^{-2t}]$ （2 分）

$$y(t)=\mathscr{L}^{-1}[Y(p)]=\int_0^t f(\tau)[e^{-(t-\tau)}-e^{-2(t-\tau)}]d\tau \qquad \text{（3 分）}$$